

דמיון מטריצות

בדף זה הגדרה ומספר טענות בסיסיות על דמיון מטריצות. קראו אותו ונסו להוכיח את הטענות המופיעות כאן. על כל שאלה והתייעצות על נסיונות להוכיח את הטענות ניתן לפנות למתרגלים בפורום השאלות או בשעות הקבלה.

הגדרה

תהיינה $A_1, A_2 \in M_n(F)$. נאמר ש- A_1 דומה ל- A_2 אם קיימת מטריצה ריבועית הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש- $A_1 = P^{-1}A_2P$.

הגדרה שקולה לדמיון מטריצות

תהיינה $A_1, A_2 \in M_n(F)$. המטריצה A_1 דומה ל- A_2 אם ורק אם קיים מרחב וקטורי V מעל F מממד n , העתקה לינארית $T : V \rightarrow V$ ובסיסים B_1, B_2 של V כך ש-

$$\begin{aligned}[T]_{B_1}^{B_1} &= A_1 \\ [T]_{B_2}^{B_2} &= A_2\end{aligned}$$

טענה

יחס דמיון בין מטריצות הוא יחס שקילות. כלומר, הוא רפלקסיבי (כל מטריצה דומה לעצמה), סימטרי (אם A_1 דומה ל- A_2 אז A_2 דומה ל- A_1) וטרנזיטיבי (אם A_1 דומה ל- A_2 ו- A_2 דומה ל- A_3 אז A_1 דומה ל- A_3).

טענה

תהיינה $A_1, A_2 \in M_n(F)$ מטריצות דומות. תהא $P \in M_n(F)$ מטריצה הפיכה כך ש- $A_1 = P^{-1}A_2P$. אז לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$A_1^k = P^{-1}A_2^kP$$

כלומר, המטריצה A_1^k והמטריצה A_2^k דומות, ואותה מטריצה הפיכה מעידה על כך.

טענה

תהא $A \in M_n(F)$ מטריצה סקלרית. כלומר, $A = \lambda \cdot I_n$ עבור $\lambda \in F$. אז A דומה רק לעצמה.